INFORME: SISTEMA DE VACIO

Atte: Ing. Daniel Montórfano – 2do Jefe de Planta

Introducción

A continuación, se detallarán aspectos relacionados al principio de funcionamiento de las bombas de vacío y cuestiones que hacen a la operatividad de las mismas.

Actualmente en nuestra instalación de vacío tenemos 4 bombas maca Andriani, Modelo A2, con una capacidad instalada teórica de 360 m3/min (4 bombas de 90 m3/min cada una). Las mismas se utilizan y están conectadas a la línea de evaporación, filtros rotativos, cocimientos, etc. mediante un colector común.

Históricamente, en la planta en épocas invernales y de baja temperaturas, trabajan a plena carga 3 bombas de vacío. Sucede que con el aumento de la temperatura ambiente los requerimientos de la instalación cambian, haciendo necesario poner en marcha la cuarta bomba.

Principio de funcionamiento de una bomba de vacío

Las bombas de vacío con las que actualmente contamos en nuestras instalaciones son del tipo rotativas con anillo líquido de agua.

Básicamente es un rotor ubicado de manera excéntrica a un cuerpo metálico que, en conjunto con un anillo formado por agua (fluido de trabajo) generan un desplazamiento positivo llevando los gases desde un volumen mayor a uno menor.

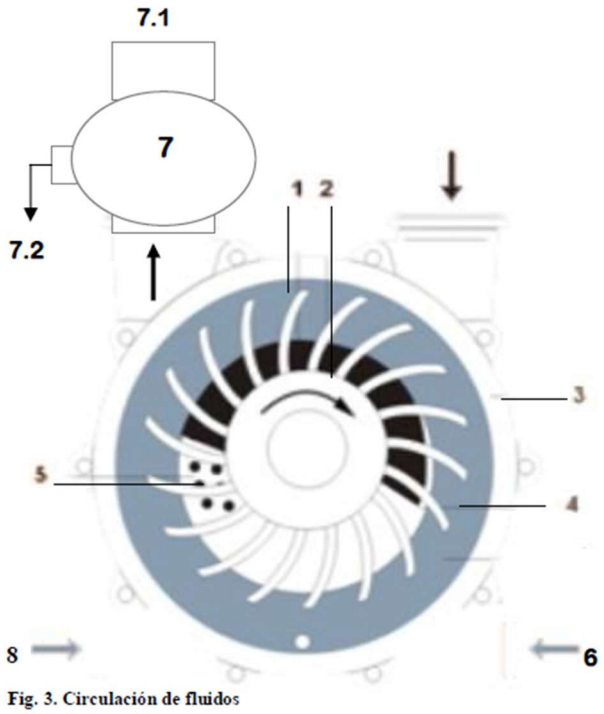
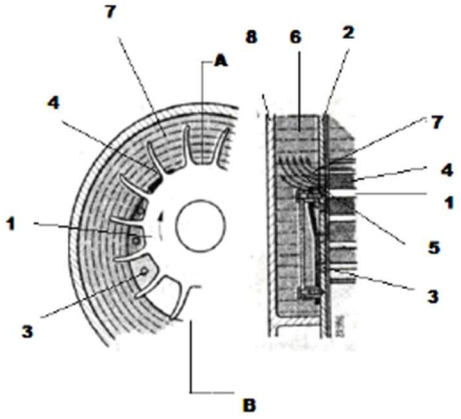


Fig. 3. Circulación de fluidos

1 Rodete
2 Cubo del Rodete
3 Cuerpo
4 Lumbrera de Aspiración
5 Lumbrera de Impulsión
6 Liquido de Economizador
7 Vaso Separador
8 Líquido de Servicio.



1. Rotor
2. Disco de Comando
3. Orificios del disco de comando
4. Frente de escape en forma de Hoz, sobre el disco de mando
5. Gas transportado
6. Agua de liquido de servicio
7. Anillo líquido en funcionamiento en la cámara de compresión
8. Tapa Lateral

Fig. 9. Funcionamiento de la Válvula de teflón. En este esquema se puede apreciar la deformación que sufre la válvula de teflón en función de las presiones de descarga

Si bien las bombas son llamadas ´de vacío´, el vacío real lo generan las columnas barométricas y las bombas que están instaladas están encargadas de extraer todos los gases no condensables.

Un vacio normal en nuestras instalaciones puede rondar entre 600 y 630 mmHg.

Por este mismo principio es que los controles necesarios para corroborar el correcto funcionamiento del sistema tienen que centrarse en los fluidos y analizar sus condiciones.

Para poner en contexto, la bomba trabaja con un anillo de agua donde la temperatura de la misma debería encontrarse entre 20ºC a 25º C.

En las columnas barométricas la temperatura del agua debe tener un valor establecido y controlado por un automatismo. De no tener la temperatura correcta, el vapor del proceso (condensable) no condensará en su totalidad y además aumentará la temperatura de los gases incondensables, lo que hará que caiga el vacío medido en el vacuómetro, a su vez la temperatura del anillo de agua aumentará, algo que se percibe tanto en el agua de descarga del sello como en el cuerpo de la bomba.

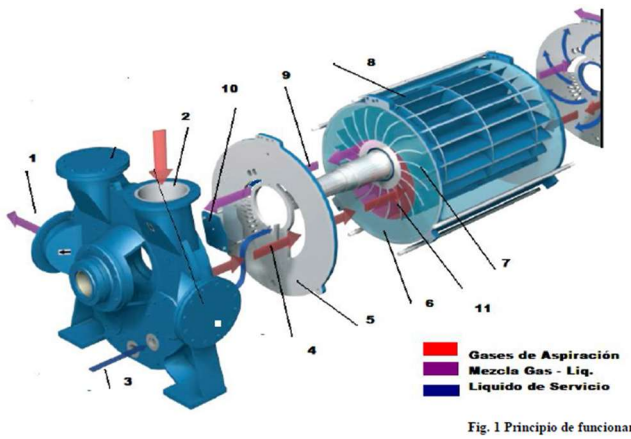


Fig. 1 Principio de funcionamiento

1- Lumbrera de descarga	5- Disco de Mando	9- Expulsión Mezcla Gas - Liquido
2- Lumbrera de Admisión	6- Anillo Líquido	10- Válvula de Descarga
3- Entrada de Líquido de Servicio	7- Compresión Mezcla	11- Admisión
4- Mezcla Gas -Liquido	8- Rotor	12- Pedestal

Otros aspectos relacionados a la perdida de vacío por parte de la línea es que algún tramo de la línea o algún equipo tenga aberturas o roturas por donde pueda ingresar el aire ambiente y afectar el sistema de vacío.

Por parte del equipo propiamente dicho, la perdida de vacío puede darse por empaquetaduras en mal estado o válvulas de descarga (placa de teflón) en mal estado.

En estos casos la reparación es rápida y la verificación es **controlando el vacío a válvula cerrada y corroborando los valores que arroja el vacuómetro.**

Puede darse la situación de que el rotor este dañado pero dado su peso y diseño se percibe de manera clara en las zonas de los gorrones por la vibración excesiva (también medida con instrumento).

PUESTA EN MARCHA

1. Verificar Sentido de Giro
   - Confirmar que el giro del rotor coincida con la flecha indicadora.
   - Aflojar levemente el prensaestopas y girar manualmente desde el acoplamiento. Debe girar libre.

2. Llenado de Agua
   - Abrir válvula de purga en el cabezal frontal.
   - Abrir válvula de entrada de agua y llenar hasta que desborde por la purga.
   - Cerrar ambas válvulas.

3. Arranque
   - Precaución: No permitir que aspire aire por la purga una vez en marcha.
   - Abrir ligeramente la válvula de comunicación de vacío y arrancar el motor.
   - Inmediatamente abrir levemente la entrada de agua de servicio.
   - A medida que toma velocidad, abrir la comunicación de vacío hasta plena velocidad (evitar cavitación con válvula cerrada).

4. Ajustes en Marcha
   - Abrir paulatinamente el agua de servicio hasta completar el circuito de drenaje (embudo de salida en tanque separador).
   - Mantener el cilindro lo más frío posible.
   - Controlar potencia del motor (no sobrecargar por exceso de agua).
   - Ajustar prensaestopas de forma pareja, dejando una pequeña salida de agua para lubricación.
   - Lubricación: 50 g de grasa base litio en rodamientos radiales y axial cada 10 días.

5. Parada del Equipo
   - Cerrar válvula de comunicación de vacío.
   - Parar motor.
   - Cerrar agua y abrir válvula de purga para drenaje.

MANTENIMIENTO (En Marcha)

- Temperatura Cilindro: Mantener lo más frío posible regulando caudal de agua.

- Agua de Sello: Salida < 100 mm. Altura de rebalse controlada.

- Temperatura Agua de Alimentación: Lo más fría posible (mejora eficiencia por mayor gradiente térmico).

- Nivel de Agua: Crítico para formación del anillo líquido (energía consumida $\propto$ peso específico × volumen × velocidad).

- Cojinetes: Controlar temperatura primera media hora. Incremento 10-15 °C inicial, luego normaliza (válvulas de grasa drenan exceso).

- Parada: Cerrar válvula de vacío → parar motor → controlar temperaturas de cojinetes y prensaestopas.

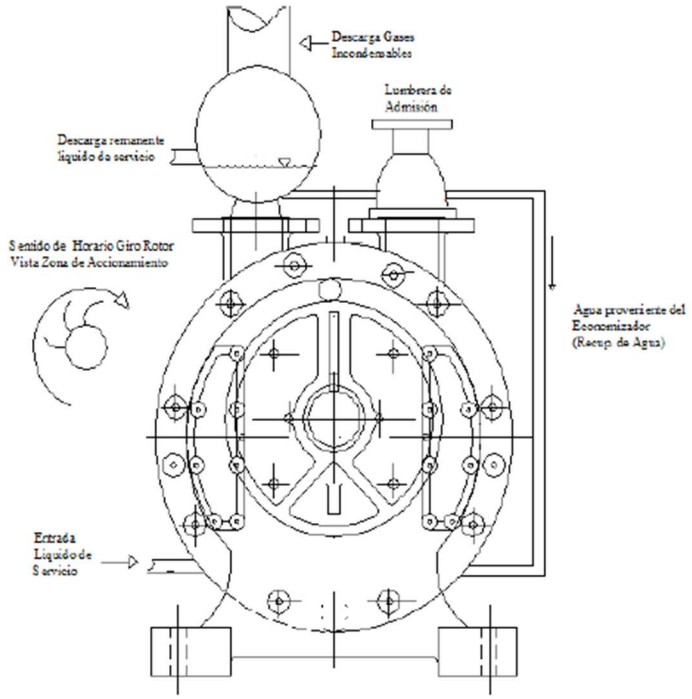
- Prensaestopas: Si las fugas aumentan, apretar despacio y en pequeñas cantidades, verificando que el agua no caliente excesivamente.

- Válvulas y Juntas: Asegurar estanqueidad (purga, inspección, tuberías).

- Ruido/Vibración: No debe cavitar ni vibrar.

- Prevención de Agua en Rodamientos: Anillos deflectores evitan ingreso. Si hay fugas excesivas, ajustar empaquetaduras.

- Potencia: Aumenta con mayor vacío en la línea (normal).



Atte. Ingeniero Bruno Espíndola
Jefe de Mantenimiento Mecánico